

Il circuito per le correlazioni dinamiche del trimero anello

Dallo stato fondamentale alla misura, passo per passo — estensione a $N = 3$

Note di lavoro — tesi triennale in Fisica (UniPR)

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

23 agosto 2026

Sommario

Spiegazione completa e autocontenuta del circuito quantistico che misura la funzione di correlazione dinamica $C_{ij}^{\alpha\beta}(t) = \langle \psi_0 | \sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0) | \psi_0 \rangle$ sul trimero anello isoscele di spin-1/2, con interazione di Dzyaloshinskii–Moriya (Opzione B). Questo documento è il *mirror* per $N = 3$ di `circuito_correlatori_spiegato.tex` (dimero, $N = 2$): stessa struttura, stesso livello di dettaglio, adattato dove il salto da 2 a 3 qubit introduce differenze reali — non solo di notazione. Due sono sostanziali e vengono evidenziate esplicitamente man mano che emergono: un **sito fisso** sotto la simmetria residua (assente nel dimero, dove lo scambio coinvolge entrambi i siti), che protegge alcuni correlatori dall’annullarsi per ogni t ; e una struttura di **Trotter a due livelli annidati** per il blocco $U(t)$, perché nell’anello i tre legami di scambio (e i tre legami DM) condividono i qubit a due a due. Dove la derivazione è identica a quella già data per il dimero (indipendente dal numero di qubit), si richiama il risultato invece di ripeterlo integralmente, con riferimento preciso alla sezione corrispondente.

Indice

1	Il punto di partenza e il problema	2
1.1	Cosa abbiamo già	2
1.2	Cosa vogliamo calcolare	3
1.3	Perché non si può misurare direttamente	3
2	Perché $\sigma_i^\alpha(t)$ smette di essere locale, a tre qubit	3
2.1	La base dei prodotti di Pauli a tre qubit, in breve	3
2.2	Il caso interessante: quando <i>non</i> succede	4
2.3	Il qubit ausiliario e la sovrapposizione di cammini	5
2.4	Gate controllati e anti-controllati	5
3	Costruzione del circuito, stato per stato	5
4	Perché funziona: la lettura dell’ancilla	6
5	Due punti delicati, verificati numericamente sul trimero	7
5.1	Perché $U(t)$ non è controllato	7
5.2	Controllo o anti-controllo su V ?	7
6	Il blocco $U(t)$: la struttura Trotter a due livelli dell’anello	7
6.1	Perché un livello di Trotter non basta	7
6.2	Convergenza al punto di lavoro delle correlazioni	8
7	La misura	8
7.1	Validazione a shot finiti: quale errore domina?	8

8 Il circuito completo e la sua validazione	9
8.1 Scan sistematico delle 81 combinazioni, via circuito effettivo	12
9 Riepilogo dei passaggi	13

1 Il punto di partenza e il problema

1.1 Cosa abbiamo già

Al punto di lavoro confermato per le correlazioni dell'anello ($J = 1$, $J' = 0.4$, $b = b_c = 2.4$, $D = 0.15$, Opzione B — vedi `simmetrie_correlatori_trimeri_anello.tex` per la scelta e la sua verifica) l'Hamiltoniana è

$$\begin{aligned}
H = & \underbrace{J \boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2 + J'(\boldsymbol{\sigma}_2 \cdot \boldsymbol{\sigma}_3 + \boldsymbol{\sigma}_3 \cdot \boldsymbol{\sigma}_1)}_{\text{scambio isotropo, } H_{ex}} + \underbrace{b(Z_1 + Z_2 + Z_3)}_{\text{Zeeman}} \\
& + \underbrace{DJT_{12} + DJ'T_{23} + DJ'T_{31}}_{\text{Dzyaloshinskii-Moriya, Opzione B}}, \quad T_{ij} \equiv X_i Z_j - Z_i X_j,
\end{aligned} \tag{1}$$

in convenzione Pauli diretta, su tre qubit, uno per spin (nessun mapping fermionico). Convenzione sito $\leftrightarrow$ qubit (identica in tutto il progetto trimero, da `trimer_ring_exact.py`): sito 1 $\rightarrow q_2$, sito 2 $\rightarrow q_1$, sito 3 $\rightarrow q_0$.

Lezione imparata dal dimero

Nel circuito delle correlazioni del dimero, una mappa sito $\leftrightarrow$ qubit invertita è stata uno dei due bug reali trovati — mascherato per coincidenza sui primi correlatori testati, visibile solo scansionando tutte le combinazioni. Qui la mappa è dichiarata una volta per tutte (funzione `Q` in `trotter_trimeri_anello.py`, condivisa da benchmark esatto, Trotter e circuito delle correlazioni — nessuna ridefinizione locale) e verificata esplicitamente nella validazione di Sez. 8.

Il VQE con DM (ansatz W-2q.6, fedeltà $\mathcal{F} = 1$ a precisione macchina, vedi `trimeri_anello_vqe_dm.tex`) ha prodotto lo stato fondamentale, non degenere:

$$E_0 = -5.534370, \quad E_1 - E_0 = 0.2547, \tag{2}$$

$$\begin{aligned}
|\psi_0\rangle \simeq & 0.0283|001\rangle - 0.0094|010\rangle + 0.5131|011\rangle \\
& - 0.0094|100\rangle - 0.5131|101\rangle + 0.6874|111\rangle
\end{aligned} \tag{3}$$

(componenti $|000\rangle, |110\rangle$ nulle a questo punto; base $|\text{sito1 sito2 sito3}\rangle$). Come nel dimero, questo stato è il punto di partenza di tutto il seguito: nel circuito compare come blocco di *state preparation*. Il modulo `circuito_correlazioni_trimeri_anello.py` supporta due varianti, selezionabili con l'argomento `ansatz_params` di `build_correlator_circuit`: la preparazione esatta delle ampiezze (`QuantumCircuit.prepare_state`, usata per il confronto classico e come riferimento) e la preparazione via il *circuito VQE reale* W-2q.6 (`vqe_w2q6_trimeri_anello.py`), con i parametri ottenuti da un'ottimizzazione a due stadi (multistart COBYLA + polish L-BFGS-B, 12 partenze casuali, tutte convergenti allo stesso punto): $\mathcal{F} = 0.99999999999961$, $\Delta E = 9.8 \times 10^{-14}$. Il confronto sistematico delle 81 combinazioni tra le due varianti (`validate_vqe_circuito_correlazioni.py`) dà un errore medio 3.0×10^{-7} e massimo 8.3×10^{-7} su $|C_{ij}^{\alpha\beta}(t)|$ — dell'ordine di $\sqrt{1 - \mathcal{F}}$, come atteso per un residuo di fedeltà a livello di stato. La pipeline VQE $\rightarrow$ correlazioni è quindi chiusa con il circuito effettivo, non più con lo stand-in a ampiezze esatte.

1.2 Cosa vogliamo calcolare

L'oggetto di interesse è, come per il dimero, la funzione di correlazione dinamica a due tempi

$$C_{ij}^{\alpha\beta}(t) = \langle \psi_0 | \sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0) | \psi_0 \rangle \quad (4)$$

$$\sigma_i^\alpha(t) \equiv e^{iHt} \sigma_i^\alpha e^{-iHt}, \quad (5)$$

ma ora con $i, j \in \{1, 2, 3\}$ e $\alpha, \beta \in \{x, y, z\}$: $3^2 \times 3^2 = 81$ combinazioni invece delle 36 del dimero. La lettura fisica è identica (risposta dinamica del sistema a una “perturbazione” σ_j^β al tempo 0, letta con σ_i^α al tempo t); qui non si ripete quella discussione (si veda `circuito_correlatori_spiegato.tex`, Sez. 1.2) e ci si concentra su cosa cambia nel passaggio a tre siti.

1.3 Perché non si può misurare direttamente

L'argomento non dipende dal numero di qubit: per $t \neq 0$ il prodotto $\sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0)$ non è hermitiano, perché

$$[\sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0)]^\dagger = \sigma_j^\beta(0) \sigma_i^\alpha(t), \quad (6)$$

che coincide con l'operatore di partenza solo se i due fattori commutano — vero a $t = 0$ per siti diversi, falso in generale per $t \neq 0$ (Sez. 2 lo dimostra esplicitamente per il caso a tre qubit). Conseguenza: $C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$ è in generale complesso, e nessun apparato di misura restituisce direttamente un numero complesso.

L'idea centrale, invariata rispetto al dimero

Non si misura il correlatore: si costruisce uno stato in cui il correlatore compare come *ampiezza di interferenza* fra due cammini, e si misura l'interferenza — reale e osservabile — su un qubit ausiliario. L'unica differenza strutturale rispetto al dimero è che qui i due cammini vivono in un registro a tre qubit (dimensione 8) invece che a due (dimensione 4): l'ancilla resta un singolo qubit, sempre.

2 Perché $\sigma_i^\alpha(t)$ smette di essere locale, a tre qubit

2.1 La base dei prodotti di Pauli a tre qubit, in breve

Per il dimero, `circuito_correlatori_spiegato.tex` (Sez. 2) costruisce da zero la base $\{P_\mu \otimes P_\nu\}$ a 16 elementi, la sua ortogonalità di Hilbert–Schmidt e la formula di estrazione dei coefficienti. L'argomento generalizza **parola per parola** a n qubit qualsiasi, sostituendo il prodotto tensoriale di due matrici con quello di n : la base $\{P_{\mu_1} \otimes \cdots \otimes P_{\mu_n}\}$, $\mu_k \in \{\mathbb{I}, X, Y, Z\}$, ha 4^n elementi (64 per $n = 3$), soddisfa

$$\text{Tr}[(P_{\mu_1} \otimes \cdots \otimes P_{\mu_n})^\dagger (P_{\nu_1} \otimes \cdots \otimes P_{\nu_n})] = 2^n \prod_{k=1}^n \delta_{\mu_k \nu_k}, \quad (7)$$

per lo stesso motivo (la traccia di un prodotto tensoriale fattorizza, e ogni fattore dà $2\delta_{\mu_k \nu_k}$ come nel caso $n = 2$), e ogni operatore M agente su n qubit si espande in modo unico come $M = \sum c_{\mu_1 \cdots \mu_n} P_{\mu_1} \otimes \cdots \otimes P_{\mu_n}$ con $c_{\mu_1 \cdots \mu_n} = 2^{-n} \text{Tr}[(\cdots)^\dagger M]$. Non si ripete qui la dimostrazione (identica, solo con più indici); si userà solo la conseguenza diretta già sfruttata per il dimero: un operatore che vive su un solo qubit ha, a $t = 0$, un solo coefficiente non nullo (quello con tutti gli altri $n - 1$ indici uguali a $\mathbb{I}$), e l'evoluzione e^{-iHt} genera nel tempo i coefficienti con indici diversi da $\mathbb{I}$ su un numero crescente di qubit — è esattamente questo meccanismo, non ripetuto qui in dettaglio combinatorio (con 64 invece di 16 termini l'espansione esplicita a breve tempo non aggiungerebbe comprensione, solo lunghezza), a rendere $\sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0)$ non hermitiano per $t \neq 0$ nella stragrande maggioranza dei casi.

2.2 Il caso interessante: quando *non* succede

La domanda pedagogicamente più utile per $N = 3$ non è “perché lo spalmamento avviene” (identico al dimero), ma “perché in certi casi *non* avviene, per ogni t , invece che solo a $t = 0$ ”. Qui l’anello mostra qualcosa che il dimero non può mostrare per costruzione.

Nel dimero, la simmetria residua $U = \text{SWAP} \cdot (R_z(\pi) \otimes R_z(\pi))$ scambia i due *unici* siti: non esiste un sito che resti fermo. Nell’anello, la simmetria corretta sotto DM Opzione B (derivata e verificata in `simmetrie_correlatori_trimero_anello.tex`, Prop. 3–4)

$$U_{\text{anello}} = \text{SWAP}_{12} \cdot (R_z(\pi))^{\otimes 3} \quad (8)$$

scambia solo i siti 1, 2: il sito 3 è un **punto fisso** della permutazione $\pi = (1\ 2)$. Dal Lemma di trasformazione $U_{\text{anello}} \sigma_i^\alpha U_{\text{anello}}^\dagger = \eta_\alpha \sigma_{\pi(i)}^\alpha$ ($\eta_x = \eta_y = -1, \eta_z = +1$), applicato al sito fisso $i = 3$, segue che $C_{33}^{\alpha\beta}(t)$ soddisfa $C_{33}^{\alpha\beta}(t) = \eta_\alpha \eta_\beta C_{33}^{\alpha\beta}(t)$ **per ogni** t , non solo a $t = 0$: se $\eta_\alpha \eta_\beta = -1$ (esattamente una fra α, β è y e l’altra è x oppure z), il correlatore è identicamente nullo su tutta la traiettoria.

Corollario 1 (già dimostrato in `simmetrie_correlatori_trimero_anello.tex`, qui richiamato). $C_{33}^{xz}(t) = C_{33}^{zx}(t) = C_{33}^{yz}(t) = C_{33}^{zy}(t) \equiv 0$ per ogni t .

La Fig. 1 mostra $C_{33}^{xz}(t)$ su un intervallo continuo di t : la linea (calcolo classico esatto) resta a zero macchina su tutto l’intervallo, non solo nel punto $t = 0$ dove un annullamento potrebbe sembrare un caso particolare degli argomenti di simmetria a tempo fissato già visti nel dimero (time-reversal K , Sez. 5 di `simmetrie_correlatori_trimero_anello.tex`). I punti (dal circuito quantistico, $N = 200$) restano entro $\sim 2 \times 10^{-3}$ da zero su tutto l’intervallo — compatibile con solo errore di Trotter (Sez. 6), non con un residuo sistematico.



Figura 1: $C_{33}^{xz}(t)$: il calcolo classico esatto (linee, $\equiv 0$ per ogni t , Re e Im sovrapposte all’asse) confrontato con il circuito quantistico ($N = 200$ passi di Trotter, punti). Zero strutturale per ogni t , non solo a $t = 0$ — conseguenza del sito 3 come punto fisso della simmetria residua U_{anello} , un tipo di zero che non può comparire nel dimero (dove ogni sito viene scambiato).

Perché questo è specifico di $N = 3$

Nel dimero ogni sito partecipa allo scambio: non c'è un “osservatore fermo”. Con $N = 3$ e una simmetria di scambio su una sola coppia, il terzo sito è strutturalmente diverso dagli altri due — e la sua autocorrelazione mista eredita uno zero rigoroso che gli altri correlatori non hanno. È un esempio concreto di come l'aumento dimensionale non sia solo “più della stessa cosa”: cambia quali domande hanno risposta strutturale immediata.

2.3 Il qubit ausiliario e la sovrapposizione di cammini

Come nel dimero, si aggiunge un qubit ausiliario a (l'**ancilla**) che non rappresenta nessuno spin fisico. Ora lo stato totale vive in $\mathcal{H}_a \otimes \mathcal{H}_R$, con $\mathcal{H}_R$ lo spazio a **tre** qubit del registro (dimensione 8, non 4). Si parte da $|0\rangle_a \otimes |\psi_0\rangle_R$ e si applica Hadamard sull'ancilla soltanto:

$$|\Phi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_a + |1\rangle_a) \otimes |\psi_0\rangle_R. \quad (9)$$

Nessuna modifica concettuale rispetto al dimero: il registro resta $|\psi_0\rangle$ in entrambi i rami, solo la sua dimensione è raddoppiata.

2.4 Gate controllati e anti-controllati

Definizioni invariate:

$$C-G = |0\rangle\langle 0|_a \otimes \mathbb{I}_R + |1\rangle\langle 1|_a \otimes G_R, \quad C_0-G = |0\rangle\langle 0|_a \otimes G_R + |1\rangle\langle 1|_a \otimes \mathbb{I}_R, \quad (10)$$

con l'unica differenza pratica che G_R ora agisce su un solo qubit del registro a tre (il bersaglio è $Q[i]$ o $Q[j]$, non l'intero registro): in Qiskit, `PAULI_GATE[beta].control(1, ctrl_state=1)` applicato a `[ANCILLA, Q[j]]`.

3 Costruzione del circuito, stato per stato

Fissiamo un esempio concreto, ripreso nelle figure e nella validazione: $C_{12}^{yy}(t)$, cioè $W = \sigma_2^y$ (sito 2, perturbazione al tempo 0) e $V = \sigma_1^y$ (sito 1, operatore al tempo t) — una delle coppie usate per verificare via circuito la relazione di simmetria $C_{12}^{yy} = C_{21}^{yy}$ (Sez. 8).

Stadio 0 — preparazione. $|\Phi_0\rangle = |0\rangle_a |\psi_0\rangle_R$, con $|\psi_0\rangle_R$ sui tre qubit di registro q_0, q_1, q_2 (blocco *State Preparation*).

Stadio 1 — Hadamard sull'ancilla. $|\Phi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_a |\psi_0\rangle + |1\rangle_a |\psi_0\rangle)$.

Stadio 2 — controlled- W . $W = \sigma_2^y$ sul qubit $Q[2] = q_1$, controllo pieno dall'ancilla: $|\Phi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_a |\psi_0\rangle + |1\rangle_a W|\psi_0\rangle)$.

Stadio 3 — evoluzione $U(t)$, senza controllo. Applicato ai tre qubit di registro, identicamente in entrambi i rami (Sez. 6 per la sua struttura interna): $|\Phi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_a U(t)|\psi_0\rangle + |1\rangle_a U(t)W|\psi_0\rangle)$.

Stadio 4 — anti-controlled- V . $V = \sigma_1^y$ sul qubit $Q[1] = q_2$, anti-controllo dall'ancilla:

$$|\Phi_4\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle_a \underbrace{VU(t)|\psi_0\rangle}_{|A\rangle} + |1\rangle_a \underbrace{U(t)W|\psi_0\rangle}_{|B\rangle} \right). \quad (11)$$

Come nel dimero (Sez. 7 lo ridimostra in dettaglio più sotto), σ_x e σ_y non commutano: servono **due esecuzioni distinte** del circuito, identiche in tutto tranne l'ultima rotazione sull'ancilla, una per la parte reale e una per la parte immaginaria di $C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$. La Fig. 2 mostra entrambe per $C_{12}^{yy}(t)$ (registro a 3 qubit + ancilla), con $U(t)$ disegnato come un unico box opaco — esattamente come nel diagramma del dimero: la sua struttura Trotter interna è discussa a parte in Sez. 6, non nel disegno del circuito esterno.



Figura 2: Le due esecuzioni del circuito per $C_{12}^{yy}(t)$: registro a 3 qubit (q_0, q_1, q_2) più ancilla (q_3). In entrambe: preparazione dello stato (box *State Prep.*); Hadamard sull'ancilla; controlled-Y su $q_1 = Q[2]$ (controllo pieno, $W = \sigma_2^y$); blocco $U(t)$ non controllato sui tre qubit di registro (box opaco — struttura interna in Sez. 6); anti-controlled-Y su $q_2 = Q[1]$ (cerchio vuoto, $V = \sigma_1^y$). *Sopra*: rotazione H e misura $\Rightarrow \langle \sigma_x^{(a)} \rangle = \text{Re } C(t)$. *Sotto*: rotazione $R_x(\pi/2)$ e misura $\Rightarrow \langle \sigma_y^{(a)} \rangle = \text{Im } C(t)$.

4 Perché funziona: la lettura dell'ancilla

Questa sezione non dipende dalla dimensione del registro: la dimostrazione data per il dimero (`circuito_correlatori_spiegato.tex`, Sez. 4) si applica parola per parola, perché usa solo l'unitarietà di $U(t)$ e l'hermitianità di V, W (proprietà delle singole Pauli, non della loro molteplicità). La si richiama in forma compatta per autosufficienza.

Proposizione 1. Con $|A\rangle = VU(t)|\psi_0\rangle$, $|B\rangle = U(t)W|\psi_0\rangle$ come in (11), e V, W hermitiani,

$$\langle A|B\rangle = \langle \psi_0 | \sigma_i^\alpha(t) \sigma_j^\beta(0) | \psi_0 \rangle = C_{ij}^{\alpha\beta}(t). \quad (12)$$

Dimostrazione. $\langle A|B\rangle = (VU|\psi_0\rangle)^\dagger (UW|\psi_0\rangle) = \langle \psi_0 | U^\dagger V^\dagger U W | \psi_0 \rangle$. Con $U^\dagger = e^{iHt}$, $U^\dagger V^\dagger U = e^{iHt} V^\dagger e^{-iHt} = \sigma_i^\alpha(t)$ (rappresentazione di Heisenberg, usando $V^\dagger = V$), da cui la tesi. $\square$

Proposizione 2. Nello stato (11): $\langle \sigma_x^{(a)} \rangle = \text{Re} \langle A|B \rangle$, $\langle \sigma_y^{(a)} \rangle = \text{Im} \langle A|B \rangle$.

Dimostrazione. Identica a quella del dimero (usa solo $\sigma_x = |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0|$, $\sigma_y = -i|0\rangle\langle 1| + i|1\rangle\langle 0|$ sull'ancilla e l'ortonormalità $\langle 0|1\rangle = 0$, $\langle k|k\rangle = 1$ — nessun passaggio coinvolge il registro). $\square$

Quindi $\langle \sigma_x^{(a)} \rangle = \text{Re} C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$, $\langle \sigma_y^{(a)} \rangle = \text{Im} C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$: il numero complesso non misurabile è scomposto in due osservabili hermitiane su un singolo qubit, indipendentemente da quanti qubit compongono il registro.

5 Due punti delicati, verificati numericamente sul trimero

5.1 Perché $U(t)$ non è controllato

Stesso argomento del dimero: se $U(t)$ fosse controllato, lo stadio 3 diventerebbe $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_a |\psi_0\rangle + |1\rangle_a U(t)W|\psi_0\rangle)$, e l'overlap finale conterrebbe $V^\dagger U$ invece di $U^\dagger V^\dagger U$ — non l'operatore di Heisenberg. Verifica numerica su $C_{12}^{yy}(t)$ al punto di lavoro dell'anello ($N = 200$):

t	valore esatto	U non controllato	U controllato
0.7	$-0.8048 - 0.0623i$	$-0.8053 - 0.0619i$	$0.5570 + 0.5844i$
1.6	$-0.5489 - 0.0309i$	$-0.5489 - 0.0301i$	$0.4778 - 0.2704i$
2.4	$-0.2860 + 0.1368i$	$-0.2862 + 0.1371i$	$-0.3051 - 0.0843i$

Stessa conclusione del dimero: la colonna con U controllato non è “leggermente peggiore”, è un'altra quantità — un errore che non si manifesta come crash e va escluso per costruzione, non per confronto a posteriori.

5.2 Controllo o anti-controllo su V ?

Argomento invariato (Sez. 5.2 del documento dimero): con V hermitiana (vero per ogni Pauli, su qualunque sito), controllo pieno e anti-controllo su V sono equivalenti; si mantiene l'anti-controllo per coerenza con la letteratura di riferimento e per generalità (resta corretto anche per V non hermitiana, es. operatori di innalzamento/abbassamento).

6 Il blocco $U(t)$: la struttura Trotter a due livelli dell'anello

Qui, non nella dimostrazione precedente, sta la seconda vera differenza rispetto al dimero.

6.1 Perché un livello di Trotter non basta

Nel dimero, $H = H_1 + H_2$ con H_1 (scambio+Zeeman) e H_2 (DM) è già la scomposizione finale: H_1 stesso si esponenzia in un unico blocco esatto (nessuna condivisione di qubit da gestire, essendoci un solo legame). Nell'anello questo non basta:

$$H_0 = b \sum_{i=1}^3 Z_i + H_{ex} \quad \text{fattorizza esattamente} \quad ([H_0, H_{DM}] \neq 0 \text{ resta, come nel dimero}), \quad (13)$$

ma $H_{ex} = J \sigma_1 \sigma_2 + J' (\sigma_2 \sigma_3 + \sigma_3 \sigma_1)$ **non** è un singolo blocco esponenziabile: i legami (1, 2) e (2, 3) condividono il qubit 2, e $[\sigma_1 \cdot \sigma_2, \sigma_2 \cdot \sigma_3] \neq 0$ (l'operatore di chiralità di spin scalare $\chi = \sigma_1 \cdot (\sigma_2 \times \sigma_3)$, Wen–Wilczek–Zee 1989, identifica esattamente questo commutatore — derivazione completa in `quantum_simulation_trimero_anello_teorie.tex`). Lo stesso vale per H_{DM} (Opzione B), somma di tre legami sugli stessi tre bond. Servono dunque **due Trotter interni**, uno per H_{ex} e uno per H_{DM} , entrambi a singolo passo per ciascun passo esterno, oltre al Trotter esterno fra H_0 e H_{DM} già presente nel dimero:

$$e^{-iHt} \approx \left(e^{-iH_{DM}\tau} e^{-i(b \sum Z_i)\tau} e^{-iH_{ex}\tau} \right)^N, \quad e^{-iH_{ex}\tau} \approx \prod_{(i,j) \in \{(1,2), (2,3), (3,1)\}} e^{-iJ_{ij} \sigma_i \cdot \sigma_j \tau}, \quad (14)$$

e analogamente per H_{DM} sui tre legami. Ogni prodotto sui bond introduce il proprio errore $O(\tau^2)$ (formula chiusa per il livello scambio: $i\tau^2 J'^2 \chi + O(\tau^3)$, il prodotto incrociato JJ' si cancella esattamente — vedi teoria dedicata), che si somma, non si cancella, con l'errore di Trotter esterno.

In una frase

Il dimero ha un solo “anello” concettuale di errore (fra H_1 e H_2); il trimero ad anello ne ha *tre*, annidati: esterno ($H_0 \leftrightarrow H_{DM}$), interno-scambio (i tre bond di H_{ex} condividono qubit), interno-DM (i tre bond di H_{DM} condividono qubit). Il nome “anello” non è solo geometrico: è la chiusura del ciclo a tre legami, non l'equilateralità, a rendere necessario il livello interno (vedi `trimero_anello_frustrazione_e_chiralita.tex` per la distinzione esplicita fra frustrazione energetica e non-commutatività algebrica).

6.2 Convergenza al punto di lavoro delle correlazioni

Il punto R_0 usato per la *dimostrazione* di Trotter di per sé (Sez. dedicata, $D/J \simeq 1.9$) richiede $N \simeq 300$ –1000 per una buona convergenza. Il punto di lavoro qui usato per le correlazioni ($b = b_c = 2.4$, $D = 0.15$, D/J molto più piccolo) è un regime diverso, non ottimizzato per la dimostrazione di Trotter ma per la fisica del VQE con DM: converge più rapidamente. La Fig. 3 mostra, per $C_{11}^{yy}(t=1.3)$, che l'errore scala come $1/N$ (rapporto fra errori successivi $\rightarrow 2.0$ raddoppiando N : misurato 2.35, 2.14, 2.05, 2.02, 2.01 per $N = 10 \rightarrow 320$), coerente con Trotter al 1° ordine; a $N = 200$ (usato in tutta la validazione seguente) l'errore residuo è dell'ordine di 10^{-4} – 10^{-3} .

7 La misura

Anche questa sezione è indipendente dalla dimensione del registro (l'ancilla resta un singolo qubit in ogni caso): σ_x e σ_y non commutano, quindi servono due esecuzioni separate, identiche fino all'ultima rotazione sull'ancilla (H per la parte reale, $R_x(\pi/2)$ per l'immaginaria — stessa derivazione del dimero, Sez. 6.2, non ripetuta). Misurando l'ancilla in base computazionale, $\langle \sigma_z \rangle \simeq (n_0 - n_1)/N_{\text{shots}}$, con errore statistico $\lesssim 1/\sqrt{N_{\text{shots}}}$; i qubit di registro possono essere ignorati, tutta l'informazione è nell'ancilla.

7.1 Validazione a shot finiti: quale errore domina?

Tutte le validazioni delle sezioni precedenti usano lo statevector esatto (nessun rumore di shot). Qui si esegue il circuito **davvero**, con `AerSimulator` e un numero finito di shot, per rispondere a una domanda concreta: al punto di lavoro e a $N = 200$, l'errore dominante è quello di Trotter (algoritmico) o quello statistico (di campionamento)?

Per $C_{11}^{yy}(t=1.3)$, confrontando l'errore di Trotter puro (statevector vs esatto classico) con la soglia statistica nel caso peggiore $1/\sqrt{N_{\text{shots}}}$:

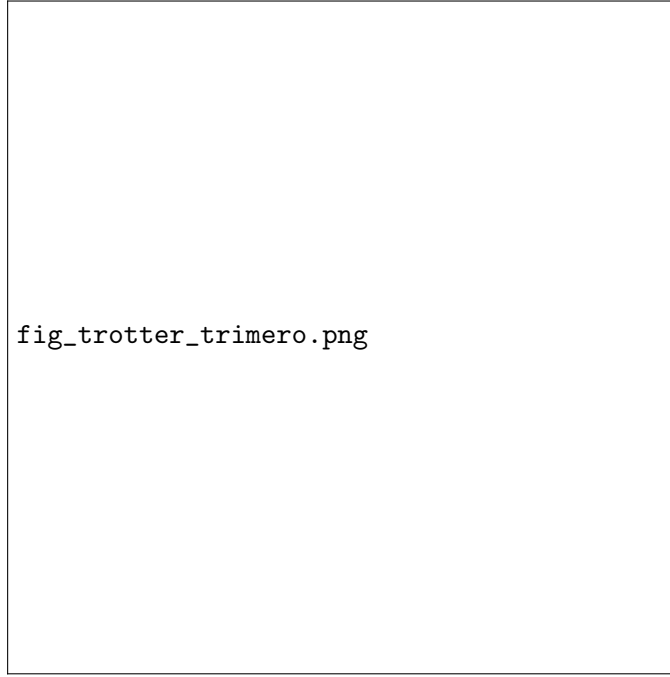


Figura 3: Errore del circuito rispetto al valore esatto, $C_{11}^{yy}(t=1.3)$, in funzione del numero di passi di Trotter N (scala doppio-logaritmica). La linea tratteggiata è $1/N$. L'accordo con la pendenza attesa conferma che lo scarto residuo è solo errore di troncamento, malgrado la struttura a due livelli annidati discussa sopra: i livelli aggiuntivi cambiano il prefattore dell'errore, non il suo ordine in N .

Errore di Trotter (statevector vs esatto, $N=200$)	7.1×10^{-4}
Soglia statistica, caso peggiore ($N_{\text{shots}} = 8192$)	1.10×10^{-2}
Rapporto (statistico/Trotter)	$\sim 16\times$

Conclusioni, opposta a quella del dimero

Qui l'errore **statistico domina** su quello di Trotter di circa un ordine di grandezza: a 8192 shot il rumore di campionamento è il collo di bottiglia, non l'approssimazione Suzuki-Trotter (già ottima a $N=200$ su questo punto di lavoro). È l'opposto di quanto trovato per il regime dimostrativo R_1 del dimero (`quantum_simulation_dimero_applicazione.tex`, dove l'errore di Trotter, ≈ 0.25 a $N = 20$, era oltre 30 volte il rumore statistico): lì serviva aumentare N , qui aumentare N_{shots} sarebbe la prima leva utile per ridurre l'errore totale. Nessuna delle due conclusioni è generale: dipende dal punto di lavoro e da N scelti in ciascun caso.

La Fig. 4 mostra la convergenza della stima al crescere di N_{shots} (media e deviazione standard su 40 ripetizioni indipendenti dell'intero campionamento, stesso schema di `circuito_correlazioni_tutte.ipynb` per il dimero): la dispersione si restringe in accordo con la banda $\pm 1/\sqrt{N_{\text{shots}}}$, e la media converge al valore esatto.

8 Il circuito completo e la sua validazione

Riferimento classico calcolato **direttamente per esponenziale di matrice** (`scipy.linalg.expm`), deliberatamente non tramite la formula spettrale $\sum_k \bar{a}_k b_k$ — per non poter reintrodurre per disattenzione la stessa classe di bug del “coniugato complesso mancante” già trovata nel dimero: qui il confronto è fra due calcoli concettualmente indipendenti, non fra una formula e una sua riscrittura.

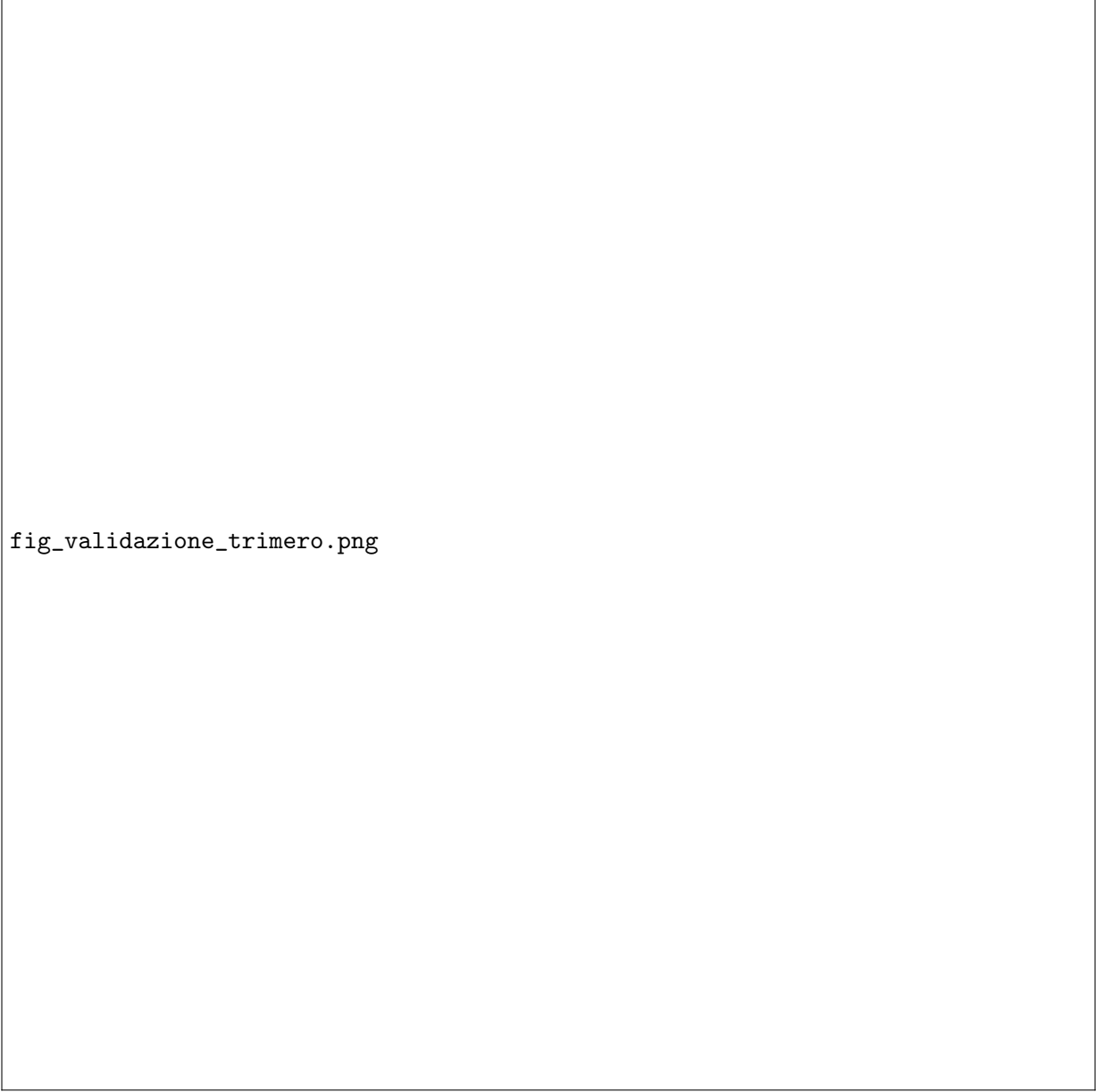


Figura 4: Stima di $\text{Re } C_{11}^{yy}(t=1.3)$ al crescere del numero di shot (media e deviazione standard su 40 ripetizioni indipendenti del campionamento, $N=200$ passi di Trotter). La banda ombreggiata è $\pm 1/\sqrt{N_{\text{shots}}}$. La dispersione si restringe coerentemente con la soglia statistica attesa; la media converge al valore esatto classico (linea tratteggiata).

correlatore	t	esatto classico	circuito ($N=200$)	residuo
C_{11}^{yy}	1.3	$+0.4521 - 0.1560i$	$+0.4522 - 0.1553i$	7.1×10^{-4}
C_{33}^{yy}	1.3	$+0.1727 - 0.0062i$	$+0.1727 - 0.0069i$	6.2×10^{-4}
C_{13}^{yy}	2.7	$+0.0140 - 0.0132i$	$+0.0131 - 0.0127i$	1.1×10^{-3}
C_{33}^{xz}	2.7	$0.0000 + 0.0000i$	$+0.0011 + 0.0000i$	1.1×10^{-3}
C_{12}^{yy}	2.7	$-0.3574 + 0.4338i$	$-0.3565 + 0.4337i$	9.6×10^{-4}
C_{21}^{yy}	2.7	$-0.3574 + 0.4338i$	$-0.3564 + 0.4338i$	9.9×10^{-4}

Tre verifiche qualitativamente distinte, tutte superate:

1. **Accordo generale:** tutti i correlatori testati concordano col riferimento classico entro $|\text{residuo}| \sim 10^{-4}$ – 10^{-3} , coerente con l'errore di Trotter atteso a $N = 200$ (Fig. 3).
2. **Zero strutturale del sito 3, C_{33}^{xz} :** confermato *via circuito*, non solo classicamente — residuo $\sim 10^{-3}$, compatibile con solo Trotter, nessun segnale sistematico (Fig. 1).
3. **Relazione di simmetria $C_{12}^{yy}(t) = C_{21}^{yy}(t)$ ($\eta_y \eta_y = +1$):** confermata via circuito, entrambe le permutazioni concordano fra loro e con l'esatto entro l'errore di Trotter.



fig_validazione_trimero.png

Figura 5: Validazione continua: $C_{11}^{yy}(t)$, parte reale (sinistra) e immaginaria (destra). Linea continua: calcolo classico esatto. Punti: circuito quantistico ($N=200$). Accordo su tutto l'intervallo esplorato, per entrambe le componenti.

Nessun bug trovato in questa fase

A differenza del dimero, dove l'implementazione del circuito aveva rivelato due bug reali (coniugato complesso mancante nella formula di riferimento, mappa sito $\leftrightarrow$ qubit invertita) solo dopo lo scan sistematico delle combinazioni, qui l'analisi di simmetria è stata derivata e verificata numericamente **prima** di scrivere una riga di circuito (`simmetrie_correlatori_trimero_anello.tex`). Tutti i residui osservati in questa validazione sono quantitativamente spiegabili come solo errore di Trotter: nessuna discrepanza sistematica residua da investigare.

8.1 Scan sistematico delle 81 combinazioni, via circuito effettivo

I sei casi sopra bastano a validare la logica del circuito, ma sono una scelta a mano. Lo scan classico (solo algebra, `scipy.linalg.expm`) delle 81 combinazioni (i, j, α, β) era già stato fatto in `simmetrie_correlatori_trimero_anello.tex`; qui si rimisura **tutto** passando per il circuito quantistico vero e proprio (statevector e shot finiti), allo stesso $t = 1.3$, $N = 200$, punto di lavoro confermato.



fig_scan81_trimero.png

Figura 6: $|C_{ij}^{\alpha\beta}(t=1.3)|$ per tutte le 81 combinazioni, misurato dal circuito (statevector, $N=200$). Righe e colonne raggruppate per sito (1, 2, 3), separatori bianchi fra i blocchi. I quattro riquadri rossi sono gli zeri strutturali del Corollario del sito 3 (Sez. 2.2): cadono esattamente dove previsto, dentro il blocco (3, 3).

I quattro zeri strutturali, confermati su tutte le 81. Il Corollario del sito fisso (Sez. 2.2) prevede *esattamente* quattro correlatori identicamente nulli per ogni t : $C_{33}^{xz}, C_{33}^{zx}, C_{33}^{yz}, C_{33}^{zy}$. Lo

scan via circuito conferma che sono *proprio questi quattro, né uno di più né uno di meno*: il massimo $|C|$ misurato fra loro è 2.6×10^{-3} a statevector (coerente con solo Trotter) e 2.2×10^{-2} a shot finiti (coerente con solo rumore statistico) — nessun quinto zero "accidentale" e nessuno dei quattro previsti che risulti in realtà non nullo.

Gli errori restano piccoli su tutte le 81, non solo sui sei casi già visti.

	media sulle 81	massimo sulle 81
errore di Trotter (statevector vs esatto)	8.8×10^{-4}	2.6×10^{-3}
errore statistico (shot vs statevector, 8192 shot)	1.4×10^{-2}	3.7×10^{-2}

Entrambe le medie sono coerenti, in ordine di grandezza, con i valori già misurati sui casi singoli di Sez. 7.1 (7.1×10^{-4} di Trotter, soglia statistica 1.1×10^{-2}): lo scan completo non rivela alcun caso patologico isolato in cui uno dei due errori esploda.

Il correlatore più *intenso*: un risultato non previsto dalla sola simmetria. Il riquadro giallo brillante di Fig. 6 è $C_{33}^{zz}(t=1.3)$, con $|C| = 0.9995$ — l'autocorrelazione $\langle \sigma_3^z(t) \sigma_3^z(0) \rangle$ è quasi perfettamente congelata al suo valore iniziale. Nessuna delle simmetrie derivate in Sez. 2.2 impone questo: è un fatto *dinamico* specifico del punto di lavoro e dell'istante $t = 1.3$, non una conseguenza algebrica. Coerente con l'immagine fisica: il termine DM ($D = 0.15$) è piccolo rispetto allo scambio e al campo, quindi σ_3^z è quasi (ma non esattamente) una costante del moto a questo punto. Fra i correlatori genuinamente non banali, i più ricchi sono le coppie sito-1/sito-3 ($|C_{31}^{zx}|, |C_{13}^{xz}| \approx 0.663$), non le autocorrelazioni del sito 1 già usate come esempio principale nel testo.

9 Riepilogo dei passaggi

1. Il correlatore $C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$, $i, j \in \{1, 2, 3\}$, $\alpha, \beta \in \{x, y, z\}$ (81 combinazioni), è complesso e non hermitiano per $t \neq 0$: non misurabile direttamente.
2. Si aggiunge un'ancilla su un registro ora a **tre** qubit (dimensione 8); la costruzione dei due rami coerenti (Hadamard, gate controllati/anti-controllati) è identica al dimero, indipendente dalla dimensione del registro.
3. Controlled- $W = \sigma_j^\beta$ sul qubit $Q[j]$ (controllo pieno) prima di $U(t)$; $U(t)$ non controllato su tutti e tre i qubit di registro; anti-controlled- $V = \sigma_i^\alpha$ sul qubit $Q[i]$ dopo $U(t)$. La struttura $U^\dagger V^\dagger U$ emerge dall'ordine delle operazioni, non dalla dimensione del registro.
4. **Novità 1 (simmetria)**: il sito 3, punto fisso della simmetria residua U_{anello} , ha correlatori misti ($\eta_\alpha \eta_\beta = -1$) identicamente nulli per ogni t — un tipo di zero impossibile nel dimero.
5. **Novità 2 (implementazione)**: $U(t)$ richiede un Trotter a due livelli annidati (H_{ex} e H_{DM} spezzati ciascuno sui tre bond, oltre al Trotter esterno fra H_0 e H_{DM}) — conseguenza diretta della chiusura ad anello (tre legami che condividono qubit a due a due), non della frustrazione energetica.
6. L'ancilla legge l'overlap $\langle A|B \rangle = C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$ esattamente come nel dimero: $\langle \sigma_x^{(a)} \rangle = \text{Re } C$, $\langle \sigma_y^{(a)} \rangle = \text{Im } C$.
7. Validato al punto di lavoro confermato ($J=1, J'=0.4, b=b_c=2.4, D=0.15$): accordo generale entro l'errore di Trotter, zero del sito 3 confermato via circuito, relazione di simmetria $C_{12}^{yy} = C_{21}^{yy}$ confermata via circuito.

8. Validato anche a shot finiti (**AerSimulator**, 8192 shot): qui l'errore statistico domina su quello di Trotter di circa un ordine di grandezza (opposto al regime dimostrativo R_1 del dimero) — la stima converge al valore esatto in accordo con la soglia $1/\sqrt{N_{\text{shots}}}$.
9. Scan sistematico di tutte le 81 combinazioni via circuito effettivo (statevector e shot finiti): i quattro zeri strutturali sono *esattamente* quelli previsti (nessuno in più, nessuno in meno), gli errori restano piccoli ovunque, e il correlatore più intenso ($C_{33}^{zz} \approx 1$, quasi congelato) è un fatto dinamico non previsto dalla sola simmetria.

Aperto per il seguito. Rumore di gate reale (Parte 2 della tesi); derivazione principiata (stile R_1 del dimero) del punto Trotter dimostrativo R_0 del trimero.